Unnamed 20260411

IMOSL 1997 Q19

CGMO 2017 P3

Russian Federal 1995 Grade 11 P5

Russian Federal 2008 Grade 11 P7

Romania TST 2007 P23

Polish 2nd Round 1981 P1

构造向量来建立不等式。

Russian Federal 1995 Grade 11 P5

设实数角 α,β,γ 满足 $\sin\alpha+\sin\beta+\sin\gamma\geqslant 2$。证明 $\cos\alpha+\cos\beta+\cos\gamma\leqslant\sqrt{5}$。

解

记 $S=\sin\alpha+\sin\beta+\sin\gamma$、$C=\cos\alpha+\cos\beta+\cos\gamma$，并取平面向量 $\boldsymbol{u}=(\sin\alpha,\cos\alpha)$、$\boldsymbol{v}=(\sin\beta,\cos\beta)$、$\boldsymbol{w}=(\sin\gamma,\cos\gamma)$。以 $\|\cdot\|$ 表示欧氏范数，这三个向量的范数都为 1，故由范数的三角不等式，

$$\sqrt{S^2+C^2}=\|\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}\|\leqslant\|\boldsymbol{u}\|+\|\boldsymbol{v}\|+\|\boldsymbol{w}\|=3$$

题设给出 $S\geqslant 2$，于是 $C^2\leqslant 9-S^2\leqslant 5$，从而 $C\leqslant\sqrt{5}$。

Romania TST 2007 P23

设实数 $a_1,\cdots,a_n,b_1,\cdots,b_n$ 满足 $\sum a_k^2=\sum b_k^2=1$、$\sum a_kb_k=0$。证明

$$\left(\sum_{k=1}^n a_k\right)^2+\left(\sum_{k=1}^n b_k\right)^2\leqslant n$$

解

设 a,b 为题中两个单位正交向量，$c=(1,\cdots,1)$，$A=c\cdot a,B=c\cdot b$。则 $c-Aa-Bb$ 与 a,b 都正交，故 $n=\|c\|^2=A^2+B^2+\|c-Aa-Bb\|^2\geqslant A^2+B^2$。

Polish 2nd Round 1981 P1

设实数 $x_1, x_2, \cdots, x_{1981}$ 和 $y_1, y_2, \cdots, y_{1981}$ 满足 $\sum_{j=1}^{1981} x_j = \sum_{j=1}^{1981} y_j = 0$。证明

$$\sqrt{\sum_{j=1}^{1981}(x_j^2 + y_j^2)} \leqslant \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{j=1}^{1981} \sqrt{x_j^2 + y_j^2}$$

解

令平面向量 $\boldsymbol{u}_j = (x_j, y_j)$，以 $\|\cdot\|$ 表示欧氏范数，并记 $l_j = \|\boldsymbol{u}_j\|$、$L = \sum_{j=1}^{1981} l_j$。由题设，$\sum_{j=1}^{1981} \boldsymbol{u}_j = \boldsymbol{0}$，故对每个 j，由范数的三角不等式，

$$l_j = \left\| \sum_{i \neq j} \boldsymbol{u}_i \right\| \leqslant \sum_{i \neq j} l_i = L - l_j$$

因此 $l_j \leqslant L/2$。于是

$$\sum_{j=1}^{1981}(x_j^2 + y_j^2) = \sum_{j=1}^{1981} l_j^2 \leqslant \frac{L}{2} \sum_{j=1}^{1981} l_j = \frac{L^2}{2}$$

两边开平方即得所需不等式；这个证明也包括 $L = 0$ 的情形。

IMOSL 1997 Q19

设 n 为正整数。设实数 $a_1, a_2, \cdots, a_n, a_{n+1}$ 满足 $a_1 \geqslant a_2 \geqslant \cdots \geqslant a_n \geqslant a_{n+1} = 0$。证明

$$\sqrt{\sum_{k=1}^{n} a_k} \leqslant \sum_{k=1}^{n} \sqrt{k}\,(\sqrt{a_k} - \sqrt{a_{k+1}})$$

解

各个 a_k 均非负。令 $x_k = \sqrt{a_k} - \sqrt{a_{k+1}} \geqslant 0$ $(1 \leqslant k \leqslant n)$，则 $\sqrt{a_j} = \sum_{k=j}^{n} x_k$。在 $\mathbb{R}^n$ 中记 $\|\cdot\|_2$ 为欧氏范数，并令 $\boldsymbol{e}^{(k)}$ 的前 k 个坐标为 1，其余坐标为 0。于是 $\|\boldsymbol{e}^{(k)}\|_2 = \sqrt{k}$，且

$$\left(\sqrt{a_1}, \sqrt{a_2}, \cdots, \sqrt{a_n}\right) = \sum_{k=1}^{n} x_k \boldsymbol{e}^{(k)}$$

对这个向量和应用欧氏范数的三角不等式，即 Minkowski 不等式，得到

$$\sqrt{\sum_{k=1}^{n} a_k} = \left\| \sum_{k=1}^{n} x_k \boldsymbol{e}^{(k)} \right\|_2 \leqslant \sum_{k=1}^{n} x_k \|\boldsymbol{e}^{(k)}\|_2 = \sum_{k=1}^{n} \sqrt{k}\,(\sqrt{a_k} - \sqrt{a_{k+1}})$$

所求不等式得证。

Russian Federal 2008 Grade 11 P7

设 n 为正整数，实数 $x_1 \geqslant x_2 \geqslant \cdots \geqslant x_n \geqslant 0$ 满足

$$\sum_{j=1}^{n} \frac{x_j}{\sqrt{j}} = 1$$

证明 $x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 \leqslant 1$。

解

令 $x_{n+1} = 0$，并记 $\delta_k = x_k - x_{k+1} \geqslant 0$。在 $\mathbb{R}^n$ 中，令向量 $\boldsymbol{v}_k$ 的前 k 个坐标为 1，其余坐标为 0，以 $\|\cdot\|$ 表示欧氏范数。则 $\|\boldsymbol{v}_k\| = \sqrt{k}$，且 $\boldsymbol{x} = (x_1, x_2, \cdots, x_n) = \sum_{k=1}^{n} \delta_k \boldsymbol{v}_k$，因为其第 j 个坐标为 $\sum_{k=j}^{n} \delta_k = x_j$。

对每个 k，由 $j \leqslant k$ 时 $1/\sqrt{j} \geq 1/\sqrt{k}$，得 $\sum_{j=1}^{k}(1/\sqrt{j}) \geqslant \sqrt{k}$。由范数的三角不等式，再交换有限求和的次序，得到

$$\begin{aligned} \|\boldsymbol{x}\| &\leqslant \sum_{k=1}^{n} \delta_k \|\boldsymbol{v}_k\| = \sum_{k=1}^{n} \delta_k \sqrt{k} \\ &\leqslant \sum_{k=1}^{n} \delta_k \sum_{j=1}^{k} \frac{1}{\sqrt{j}} = \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{j}} \sum_{k=j}^{n} \delta_k = \sum_{j=1}^{n} \frac{x_j}{\sqrt{j}} = 1 \end{aligned}$$

两边平方，即得 $x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 = \|\boldsymbol{x}\|^2 \leqslant 1$。

CGMO 2017 P3

设 n 为正整数，$a_i \geqslant 0$、$x_i \in \mathbb{R}$，其中 $i = 1, 2, \cdots, n$。证明：

$$\left[\left(1 - \sum_{i=1}^{n} a_i \cos x_i\right)^2 + \left(1 - \sum_{i=1}^{n} a_i \sin x_i\right)^2\right]^2 \geqslant 4\left(1 - \sum_{i=1}^{n} a_i\right)^3$$

解

记 $r = \sum_{i=1}^{n} a_i$。若 $r \geqslant 1$，右端非正，结论显然成立。以下设 $0 \leqslant r < 1$，用 $\|\cdot\|$ 表示二维向量的欧氏范数。令 $u = (1, 1)$、$v_i = (a_i \cos x_i, a_i \sin x_i)$，则 $\|u\| = \sqrt{2}$、$\|v_i\| = a_i$。由范数的逆三角不等式，

$$\left\|u - \sum_{i=1}^{n} v_i\right\| \geqslant \|u\| - \left\|\sum_{i=1}^{n} v_i\right\| \geqslant \sqrt{2} - \sum_{i=1}^{n} \|v_i\| = \sqrt{2} - r > 0$$

原式左端为 $\|u - \sum_{i=1}^{n} v_i\|^4$，因此只需证明 $(\sqrt{2} - r)^4 \geqslant 4(1 - r)^3$。

设 $f(r) = r^3 - 4(\sqrt{2} - 1)r^2 + 12 - 8\sqrt{2}$，直接展开得

$$(\sqrt{2} - r)^4 - 4(1 - r)^3 = r f(r)$$

因 $3 < 8(\sqrt{2} - 1)$，在 $[0, 1]$ 上有 $f'(r) = r[3r - 8(\sqrt{2} - 1)] \leqslant 0$。所以 $f(r) \geqslant f(1) = 17 - 12\sqrt{2} = (\sqrt{2} - 1)^4 > 0$，从而 $r f(r) \geqslant 0$，原不等式成立。